D03 · Ejecución en Piso y MES

01 · Selección e implementación de MES

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El MES (Manufacturing Execution System) es la capa de software operativo entre el ERP (que ve a la planta como flujos de inventario y financieros) y el piso (que ve máquinas, operadores y producto físico). Orquesta órdenes de trabajo, rastrea producción en tiempo real, hace cumplir la disciplina de proceso y captura los datos del piso que el resto de la empresa necesita.

2 POR QUÉ IMPORTA

La decisión de MES es la elección de tecnología operativa más consecuente que una planta toma — y la que más se delega a TI. **Sin un MES efectivo, la planta opera con conocimiento tribal, hojas de cálculo rezagadas y la memoria del supervisor**. El modo de falla dominante está documentado en el modelo MESA International: plantas que implementan MES como proyecto de TI (en lugar de transformación de operaciones) generan tasas de falla rastreadas por Gartner del 30 al 50% en cinco años **(MESA International, 2024 — cuerpo de industria)**. La asimetría es estructural — **las decisiones de MES se comprometen por 7 a 12 años pero su valor depende de la adopción diaria del operador**, y la adopción se determina por la usabilidad mucho antes de que las especificaciones técnicas importen.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define los resultados operativos que el MES debe entregar — no las funcionalidades.** Una especificación típica lista 200 funcionalidades; una especificación útil lista 5 resultados (visibilidad de OEE en 15 segundos, liberación de orden de trabajo sin papel, trazabilidad de lote en <30 segundos, etc.). Los proveedores cumplen listas de funcionalidades; los resultados los obligan a demostrar.
2. **Elige arquitectura antes que proveedor — discreto, proceso, híbrido, capa ISA-95.** MES discreto (Rockwell FactoryTalk, Siemens Opcenter) y MES de proceso (AVEVA, Emerson DeltaV) no son intercambiables; las fronteras de ISA-95 Nivel 3 vs. Nivel 4 determinan dónde termina el MES y empieza el ERP. Equivocarse aquí genera deuda de integración que se acumula durante años.
3. **Califica proveedores contra la UX del operador, no contra screenshots.** Sienta a tres operadores frente a tres demos del proveedor haciendo la misma tarea realista — inicio de orden de trabajo, consumo de material, reporte de defecto. El proveedor que produce operadores funcionales en 20 minutos le gana al proveedor con dashboards más bonitos.
4. **Piloto en la línea más difícil, no la más fácil.** La tentación es pilotear en la línea más limpia y estable para una victoria fácil. El resultado es un MES que funciona en condiciones de showroom y se rompe al contacto con la realidad. Piloto en la línea con más variantes de producto, más cambios de formato y la data más sucia — ahí es donde el sistema va a vivir.
5. **Diseña la integración ERP-MES antes de firmar el contrato del MES.** El 60% del costo de implementación de MES vive en la integración. Define los flujos exactos de datos (liberación de orden, confirmación, movimiento de material, resultados de calidad) y los requisitos de latencia (tiempo real vs. batch) antes de que el proveedor estime el proyecto.
6. **Planea para la curva de adopción de 18 meses, no para el evento de go-live.** El go-live es la semana cero; el valor viene del uso sostenido que toma de 12 a 18 meses en embeberse. Presupuesta capacitación continua del operador, coaching del supervisor y los ciclos de iteración para arreglar lo que el piloto no atrapó.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un Tier 1 automotriz con 4 plantas y 28 líneas de producción evalúa Rockwell, Siemens, GE Digital y un especialista de nicho. El documento de especificación se reescribe de 312 funcionalidades a 6 resultados. La prueba de UX de operador en el Día 2 de los demos elimina 2 de los 4 proveedores — los operadores no pudieron completar un inicio de orden de trabajo en menos de 5 minutos. La plataforma seleccionada pilota en la línea de mayor mezcla (847 SKUs, 23 cambios/día). Al mes 6, **el OEE en la línea piloto mejora 11.4 puntos**, con la ganancia viniendo de la reducción de paros menores (la visibilidad en tiempo real eliminó el debugging reactivo). Costo total de implementación: **$3.8M en 4 plantas durante 22 meses**; payback en 16 meses solo por las ganancias de OEE.

EN LA PRÁCTICA

Operaciones lidera, IT apoya

El gerente de planta y el director de operaciones son dueños de los resultados; IT es dueño de la integración técnica. Invertir esto es el modo de falla organizacional más común — el sistema resultante se integra bien con el data warehouse y es odiado por cada operador en el piso.

Veto del operador en el comité de selección

Supervisores de línea y operadores senior están en el comité con voto real — no roles consultivos. Los roles consultivos se sobrepasan en el momento que importa, y para cuando se descubre, el contrato ya está firmado.

Disciplina de fronteras ISA-95

Nivel 3 es MES, Nivel 4 es ERP, Niveles 1–2 son sensores y PLCs **(ISA-95 / IEC 62264 — estándar internacional)**. Cruzar esas fronteras informalmente crea integraciones punto-a-punto que nadie quiere ser dueño tres años después.

Presupuesta la curva de adopción de 18 meses, no solo el go-live

El go-live es la semana cero; el valor viene del uso sostenido que toma 12–18 meses en arraigarse. Presupuesta capacitación continua del operador, coaching del supervisor y ciclos de iteración para corregir lo que el piloto no capturó.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS MES

Siemens Opcenter Execution — Fit fuerte para manufactura discreta, especialmente en automotriz y aeroespacial; integración profunda con PLM Teamcenter; la elección cuando la planta ya tiene huella sustancial de automatización Siemens **(Siemens — vendor)**.

Rockwell FactoryTalk ProductionCentre — La elección dominante en manufactura discreta norteamericana, con integración estrecha a PLCs Rockwell (base instalada de Allen-Bradley); fuerte en CPG, alimentos y bebidas y Tier 1s automotrices **(Rockwell — vendor)**.

AVEVA MES (anteriormente Wonderware) — Fortaleza en industria de proceso — químicos, farma, alimentos y bebidas — con integración nativa al AVEVA System Platform **(AVEVA — vendor)**.

MES modular cloud-native (Tulip, Solumina, MESbox) — La cohorte más nueva — orientada al operador, low-code, más rápida de desplegar, más restringida a escala. La elección correcta para plantas con alta variabilidad y necesidades de integración más ligeras **(Tulip — vendor; Solumina — vendor)**.

4 EN CORTO

El MES que los operadores no van a usar es un servidor, no un sistema. Especifica resultados no funcionalidades, elige arquitectura antes que proveedor, califica por UX del operador, piloto en la línea más difícil, diseña la integración ERP de entrada y presupuesta la curva de adopción de 18 meses. Operaciones lidera la selección; TI la apoya. Hecho bien, el MES es el sistema nervioso del piso; hecho mal, es una herramienta de reportería de $3M.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México